

MMD3001 Inferencia Estadística**Profesor:** David Sossa A.**Ayudante:** Juan I. Riquelme

Ayudantía 4: Estimación Puntual

P1. Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias con función de densidad dada por:

$$f(x) = \frac{\theta}{(1+x)^{1+\theta}} \quad 0 < x < \infty, \theta > 0.$$

Con θ desconocido. Encuentre un estadístico suficiente.

P2. Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias i.i.d. con distribución Bernoulli de parámetro $p \in (0, 1)$, cuya función de masa está dada por

$$\mathbb{P}(X = x) = p^x(1-p)^{1-x}, \quad x = 0, 1.$$

Se desea estimar el parámetro $\theta = p^2$.

a) Sea $\bar{X}_n$ el promedio muestral. Demuestre que

$$\hat{\theta}_n = \bar{X}_n^2$$

es un estimador consistente de θ .

b) Calcule el sesgo del estimador $\hat{\theta}_n$.

c) Construya un estimador $\tilde{\theta}$ que sea insesgado para $\theta = p^2$.

P3. Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias con $X_i \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ la distribución Gamma dada por:

$$\Gamma(\alpha, \beta) \sim \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-\frac{1}{\beta}x}$$

Demuestre que $T(X) = \left(\prod_{i=1}^n x_i, \sum_{i=1}^n x_i \right)$ es un estadístico suficiente para (α, β)

P4. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de X cuya densidad es

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2}(x - \mu)^2 \right\}$$

con $x \in \mathbb{R}, \theta = (\mu, \sigma^2), -\infty < \mu < \infty, \sigma^2 > 0$, desconocidos. Determine si esta distribución pertenece a la familia exponencial.

P5. Si $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} f$, determine si los estimadores de máxima verosimilitud son insesgados para las siguientes funciones:

a) $\exp(\lambda)$

b) $\Gamma(\alpha, \beta)$, con α conocido.

c) $\text{Bin}(n, p)$ con n conocido.

d) $\text{Poisson}(\lambda)$

Resumen

Teorema 1 (Teorema de la función continua). Sea (X_n) una sucesión de variables aleatorias. Si f es una función continua, entonces

$$X_n \xrightarrow{c.s./\mathbb{P}/(d)} X \implies f(X_n) \xrightarrow{c.s./\mathbb{P}/(d)} f(X).$$

Definición 1. Un estimador $\hat{\theta}_n$ de θ es débilmente (resp. fuertemente) consistente si:

$$\hat{\theta}_n \xrightarrow{\mathbb{P}(\text{resp. c.s.})} \theta \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty$$

con respecto a $\mathbb{P}_\theta$.

Definición 2. Sea $(E, (\mathbb{P}_\theta)_{\theta \in \Theta})$ un modelo estadístico.

1. El sesgo (bias) de un estimador $\hat{\theta}_n$ de θ se define como:

$$\text{sesgo}(\hat{\theta}_n, \theta) = \mathbb{E}[\hat{\theta}_n] - \theta.$$

Si $\mathbb{E}[\hat{\theta}_n] = \theta$, se dice que $\hat{\theta}_n$ es insesgado.

2. El error cuadrático medio (ECM) de un estimador $\hat{\theta}_n$ de θ se define como:

$$\text{ECM}(\hat{\theta}_n, \theta) = \mathbb{E}[(\hat{\theta}_n - \theta)^2].$$

Proposición 1. Sea $(E, (\mathbb{P}_\theta)_{\theta \in \Theta})$ un modelo estadístico tal que $\Theta \subseteq \mathbb{R}$. Sea $\hat{\theta}_n$ un estimador de θ . Se cumple

$$\text{ECM}(\hat{\theta}_n, \theta) = [\text{sesgo}(\hat{\theta}_n, \theta)]^2 + \text{Var}(\hat{\theta}_n).$$

Definición 3 (Suficiencia). Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución de probabilidad con parámetro desconocido θ . Entonces, se dice que el estadístico:

$$Y = u(X_1, \dots, X_n)$$

es suficiente para θ si la distribución condicional de $X_1, \dots, X_n$, dado el estadístico Y , no depende del parámetro θ . Es decir,

$$\mathbb{P}_\theta((X_1, \dots, X_n) \in A \mid Y)$$

no depende de θ para todo evento A .

Teorema 2 (Factorización de Neyman-Fisher.). Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias con función de densidad (o masa) conjunta $f(x_1, \dots, x_n; \theta)$, la cual depende del parámetro θ . Entonces, el estadístico $Y = u(X_1, \dots, X_n)$ es suficiente para θ si y solo si la función de densidad (o masa) puede factorizarse como:

$$f(x_1, \dots, x_n; \theta) = \phi(u(x_1, \dots, x_n); \theta) h(x_1, \dots, x_n),$$

donde:

1. ϕ depende de los datos muestrales $x_1, \dots, x_n$ solo a través de la función $u(x_1, \dots, x_n)$ y del parámetro θ ,
2. $h(x_1, \dots, x_n)$ no depende del parámetro θ .

Teorema 3 (Familia Exponencial.). Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria con función de masa o densidad de probabilidad de la forma exponencial:

$$f(x; \theta) = h(x) \exp \{ \eta_1(\theta) T_1(x) + \eta_2(\theta) T_2(x) - A(\theta) \}$$

O también

$$f(x; \theta) = \exp (K(x)p(\theta) + S(x) + q(\theta)),$$

cuyo soporte no depende de θ . Entonces, el estadístico

$$\sum_{i=1}^n K(X_i)$$

es suficiente para θ .

En tal caso de que el modelo dependa de más de un parámetro. Se requiere un conjunto de estadísticos (en lugar de uno solo) que capture toda la información de la muestra respecto de cada parámetro desconocido.